

you

时间限制: 1.0s 内存限制: 512.0MB

输入文件名: you.in 输出文件名: you.out

简要题意

有一个 $n \times m$ 的矩阵 A , 初始时 $A_{i,j} = (i-1)m + j$, 你需要对矩阵进行 q 次如下操作:

- $1\ l\ r\ v$, 表示对于所有满足 $i \in [l, r], j \in [1, m]$ 的 $A_{i,j}$, 执行 $A_{i,j} \leftarrow A_{i,j} \times v$ 。保证 $1 \leq l \leq r \leq n, 1 \leq v \leq 10^9$ 。
- $2\ l\ r\ v$, 表示对于所有满足 $i \in [1, n], j \in [l, r]$ 的 $A_{i,j}$, 执行 $A_{i,j} \leftarrow A_{i,j} \times v$ 。保证 $1 \leq l \leq r \leq m, 1 \leq v \leq 10^9$ 。

执行完上述操作后, 你需要求出 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m A_{i,j}$ 。由于答案可能很大, 你只需要输出答案对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

输入格式

第一行为三个整数 n, m, q , 意义见题目描述。

接下来 q 行, 每行输入四个整数, 表示一次操作, 操作的格式见题目描述。

输出格式

一行一个整数, 表示答案。

样例输入 1

```
3 3 2
1 2 2 5
2 1 3 2
```

样例输出 1

```
210
```

样例 2

见下发文件，该样例满足子任务 1 的限制。

数据范围与约定

子任务 1: $1 \leq n, m, q \leq 20$ 。10 分。

子任务 2: $1 \leq n, m, q \leq 100$ 。10 分。

子任务 3: $1 \leq n, m, q \leq 500$ 。10 分。

子任务 4: $1 \leq n, m, q \leq 3000$ ，10 分。

子任务 5: 保证只有第 1 种操作，10 分。

子任务 6: 保证 $l = r$ ，10 分。

子任务 7: $1 \leq n, m, q \leq 10^5$ ，20 分。

子任务 8: $1 \leq n, m, q \leq 10^6$ ，20 分。

子任务不捆绑测试。

注意事项

由于本题输入量较大，请使用较为快速的读入方式。

我们在这里提供一份快速输入输出模板：

```

1
2 namespace FastIO {
3 #define il inline
4 const int iL = 1 << 25;
5 char ibuf[iL], *iS = ibuf + iL, *iT = ibuf + iL;
6 #define GC() (iS == iT) ? \
7     (iT = (iS = ibuf) + fread(ibuf, 1, iL, stdin), (iS == iT) ? EOF : *iS++) : *i
8 template <class T>il void read(T &x) {
9     x = 0;
10    char c = GC(); bool flg = false;
11    while (!isdigit(c)) {flg |= c == '-'; c = GC();}
12    while (isdigit(c)) {x = (x << 1) + (x << 3) + (c & 15); c = GC();}
13    if (flg) x = -x;
14 }
15 char Out[iL], *iter = Out;
16 #define Flush() fwrite(Out, 1, iter - Out, stdout); iter = Out
17 template <class T>il void write(T x, char LastChar = '\n') {
18     int c[35], len = 0;
19     if (x < 0) {*iter++ = '-'; x = -x;}
20     do {c[++len] = x % 10; x /= 10;} while (x);
21     while (len) *iter++ = c[len--] + '0';
22     *iter++ = LastChar; Flush();
23 }
24 }
25 using namespace FastIO;

```

如果使用此快速模板并在终端中运行程序，那么需要使用 Ctrl-Z (Windows) 或 Ctrl-D (Linux) 键入一个 EOF 来结束输入。